□7页｜封装设计目标（面向芯片封装岗）

目标维度	关键指标	与岗位关系
□互连	低接触□阻（μΩ·cm²）	互连材料与界面工程
热管理	低界面热阻（K·mm²/W）	热路径设计与散热协同
力学可靠性	剪切强度、裂纹风险	焊接/回流与应力控制
制造一致性	厚度均匀、空洞率、良率	工艺窗口与量产能力

- 目标从“材料性能”升级为电-热-力-工艺协同优化。
- 结合原研究：界面接触□阻率已作为核心评价指标。
- 封装导向：同时关注可靠性与批量一致性，而非单点最优。
- 评估闭环：结构设计 → 工艺实现 → 性能验证 → 失效回溯。

□8□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
□□□□/□□□
   │(□□)
□□□/□□
   │(□□+□□)
Ni(□□□□□□)
   │
Bi2Te3 □□□(p/n)
   │
Ni(□□□□□□)
   │
□□□/□□/□□□
   │
□□□□ → □□
```

- **□□□□**□□□→□□□→□□□→□□□→□□□
- **□□□□**□□□□□→□□□→□□□□→□□□□
- **□□□□**□Bi2Te3/Ni/□□/□□ CTE □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□9页｜主要封装失效模式与器件后果

失效模式	典型诱因	直接后果
接触□阻升高	氧化/污染、界面不连续、扩散反应	I^2R 发热增大，效率下降
界面热阻升高	空洞、未焊合、粗糙度过高	ΔTmax下降、冷端降温不足
空洞/裂纹	回流曲线不当、CTE失配、热循环	失效加速、寿命缩短
元素扩散/□迁移	高温通□、阻挡能力不足	成分漂移、界面脆化

- 原研究已证实：多层阻挡层可有效抑制铜/焊料元素扩散（SEM/EDS）。
- 回流焊与阻挡层设计需联动控制，不可孤立优化。
- 失效分析建议采用：截面 SEM/EDS + X-ray 空洞 + □阻漂移。
-

□10页｜Ni接触层封装功能与工艺取舍

工艺	优势	局限	适用场景
□镀 Ni	成本低、节拍快、产业成熟	复杂面覆盖性一般	规模化平面互连
化学镀 Ni	复杂面均匀、设备门槛低	溶液管理复杂	微结构端面金属化
磁控溅射 Ni	膜致密、纯度高	设备成本高、吞吐受限	高一致性薄膜场景

- **Ni** 四重功能：□连接、扩散阻挡、焊接过渡、机械保护。
- 原研究化学镀沉积速率：Ni 5.92 μm/h（可支持百微米级层构建）。
- 结合文献与实验：Ni 对焊接兼容性和界面稳定性更友好。
- 工艺决策维度：□/热性能 + 可靠性 + 成本 + 量产一致性。

□11页｜封装工艺流程与关键控制点（CCP）

抛光 → 清洗 / 活化 → Ni层制备 → 膜层检测 → 划片
→ 焊料预制 → 回流焊 → 组装对位 → 电 / 热 / 力检测

环节	CCP 示例
抛光/清洗	粗糙度、污染残留、氧化膜
Ni层制备	厚度均匀性、附着力、针孔
划片	崩边/微裂纹、尺寸一致性
回流焊	峰值温度、保温时间、冷却速率、空洞率

- 原研究有效窗口示例：0.1 mm 焊片、300 ℃峰值区保温约25 min。
- 模具约束可抑制焊料流动导致的错位，提高焊接一致性。
- 快速冷却有助于减小粗大金属间化合物风险。
- CCP 应形成可追溯 SPC 记录，支撑量产导入。

□12页｜结构/工艺参数对性能影响（含已测结果）

参数	影响指标	研究结果/趋势
阻挡层结构（Ni vs Fe-Co-Ni）	接触□阻率	Fe-Co-Ni 三层最优：32.35/26.78/52.2 μΩ·cm²（RT/70℃/110℃）
界面层厚度	□阻与可靠性	Ni单层厚度 66.69 μm；Fe-Co-Ni 总厚度约 102.63 μm
焊接质量（空洞/润湿）	热阻、强度	-
结合强度	机械可靠性	Ni 单层样品剪切强度 3.55–4.59 MPa

- 70℃点位接触□阻率最低，提示存在温度相关最优工作区。
- 多层阻挡层在“低□阻 + 抗扩散”上表现更均衡。
- *ΔTmax COP*
- 面试沟通重点：参数影响不是单变量，而是工艺窗口耦合。

□13页｜性能评价与可靠性验证方案

维度	方法	当前状态
□学	Kelvin/四端法、I-V、通□漂移	已有异质结接触□阻提取方法
界面结构	截面 SEM/EDS、金相厚度	已完成，证实多层结构与抗扩散
焊接完整性	X-ray 空洞率、润湿形貌	
力学可靠性	剪切强度、断口位置	已有 3.55/4.59 MPa 样本
环境可靠性	热循环、通□老化、性能保持率	

- 建议建立统一判据：R_contact、空洞率、剪切强度、性能保持率。
- 形成“测试结果 ↔ 失效模式 ↔ 工艺参数”三向映射。
- 先做小样 DOE，再放大到批量一致性评估。
- “ ”

□14页｜项目总结：研究经验到封装岗位能力映射

项目积累	对应封装岗位能力
阻挡层体系设计与制备	界面工程与互连材料选型
回流焊与工装摸索	焊接工艺开发与制程优化
接触□阻提取方法	□性能表征与问题定位
SEM/EDS/金相/剪切分析	失效分析与可靠性闭环
温度点性能比较与结构优化	热管理与工艺窗口优化

- 从“材料研究”完成到“封装工程”问题定义转化。
- 具备□-热-力耦合视角，可支撑器件级封装迭代。
- 面向量产：关注一致性、良率、可靠性与可追溯性。
- 下一步：补齐热循环/老化与器件级 ΔTmax 保持率数据。